Ex 1

$$P[X=x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$p = 0{,}15$

$n = 8$

X = nº de doentes na amostra

$X \sim \text{Binomial}(n = 8, p = 0{,}15)$

a) $P[X \geq 2] = 1 - P[X=0] - P[X=1]$

$= 1 - \binom{8}{0} 0{,}15^0 \times 0{,}85^8 - \binom{8}{1} 0{,}15^1 0{,}85^7$

$= 1 - 0{,}85^8 - 8 \times 0{,}15 \times 0{,}85^7$

$= 1 - 0{,}272 - 0{,}385$

$= 0{,}343$ //

b) $VAR[X] = n \times p \times (1-p)$

$= 8 \times 0{,}15 \times 0{,}85$

$= 1{,}02$ ind.^{2}

Digitalizado com CamScanner

Ex 2 | A: alergia , A^c: ñ. alergia
E: espirrar , E^c: ñ. espirrar

- $P(E|A) = 0,4 \Rightarrow P(E^c|A) = 0,6$
- $P(E|A^c) = 0,5 \Rightarrow P(E^c|A^c) = 0,5$
- $P(A) = 0,2 \Rightarrow P(A^c) = 0,8$

a) $P(E^c) = P(A^c \cap E^c) + P(A \cap E^c)$

$= P(E^c|A^c)P(A^c) + P(E^c|A)P(A)$

$= 0,5 \times 0,8 + 0,6 \times 0,2$

$= 0,52$ //

b) $P(A|E^c) = \dfrac{P(A \cap E^c)}{P(E^c)}$

$= \dfrac{P(E^c|A)\,P(A)}{P(E^c)}$

$= \dfrac{0,6 \times 0,2}{0,52}$

$= 0,231$ //

Digitalizado com CamScanner

3) $X =$ nº de vendas em um dia

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$DP(X) = 3 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = 3 \Rightarrow \lambda = 9$

. $P[X = k] = \dfrac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

a) $E[X] = \lambda = 9$

b) $P[X = 10] = \dfrac{e^{-9} \, 9^{10}}{10!} = 0,119$

4) $X =$ nº de visitas até a venda

$X \sim \text{Geométrica}(p = 30\%)$

$P[X \geq 4 \mid X > 2]$

$\overset{\text{F.M.}}{=} P[X \geq 2]$

$= 1 - P[X < 2]$

$= 1 - P[X = 1]$

$= 1 - p^1 (1-p)^{1-1}$

$= 1 - 0,3 = 0,7$ //

Digitalizado com CamScanner

Ex 5) X = nº de gênios na amostra

$X \sim Hiper(N = 10,\ b = 3,\ n = 5)$

$$P[X=3] = \frac{\binom{3}{3}\binom{7}{2}}{\binom{10}{5}} = \frac{1 \times 21}{252}$$

$$= 0{,}0833$$

Ex 6)

a) $P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2]$

$= 1 - 0{,}7$

$= 0{,}3$

b) $E[X] = 1{,}5 \times 0{,}3 + 2 \times 0{,}4 + 3 \times 0{,}3 = 2{,}15$

• saltos: 1,5 ; 2 ; 3

x	$P[X=x]$
1,5	0,3
2	0,4
3	0,3

Digitalizado com CamScanner